RELATÓRIO DE ATIVIDADES – PROGRAMAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPI

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO

Tipo do Relatório:	(X)Parcial ( ) Final
Programa:	( ) PIBIC/CNPq ( )PIBIC/UFPI (X)ICV/UFPI
Título do Plano de Trabalho:	Implantando uma infraestrutura de Comunicação LoRa para o Desenvolvimento de Aplicações da Internet das Coisas
Nome do Orientador(a):	Erico Meneses Leão
Nome do Orientando(a):	Carlos Henrique Reis Portela Leal

PARTE II – RELATO TÉCNICO-CIENTÍFICO

1. Introdução

Com o aumento da presença de dispositivos em praticamente todos os aspectos da vida cotidiana e dos processos industriais, cresce também a necessidade de conectá-los de forma inteligente, permitindo a troca de dados e a tomada de decisões de maneira autônoma. Nesse contexto, consolida-se assim o conceito de Internet das Coisas (IoT), que se refere a uma rede de objetos físicos equipados com sensores, softwares e protocolos de comunicação, capazes de interagir entre si para coletar, processar e compartilhar informações.

Alinhado a isso, com o aumento da necessidade de um monitoramento contínuo em ambientes de difícil acesso, tais como florestas, plantas industriais e zonas agrícolas remotas, manifestou também o aumento do desenvolvimento de soluções capazes de coletar e transmitir dados, sem depender de infraestrutura física ou intervenção humana constante. Colocando em evidência a importância de tecnologia como as Redes de Sensores sem Fio (RSSFs), redes compostas por dispositivos de baixa potência e baixo custo, capazes de detectar, processar e transmitir informações de forma autônoma.

Nos últimos anos, diversos órgãos de padronização e alianças industriais têm liberado especificações voltadas para a construção de RSSFs com diferentes características e requisitos, atendendo aos mais variados domínios de aplicação. Nesse contexto, destaca-se o LoRa (*Long Range*), uma solução de comunicação para redes de baixo consumo e longo alcance — as chamadas LPWAN (*Low-Power Wide-Area Networks*).Conforme especificado pela LoRa Alliance, o LoRa emprega uma camada física proprietária baseada na modulação *Chirp Spread Spectrum* (CSS), técnica que codifica os dados em sinais de frequência variável (chirps), conferindo robustez à comunicação mesmo em condições adversas de propagação, como interferências e grandes distâncias. Em termos práticos, o LoRa é capaz de alcançar distâncias de vários quilômetros com um consumo energético reduzido, o que viabiliza a operação de dispositivos alimentados por bateria por meses ou até anos. As camadas superiores de rede, por sua vez, são definidas pelo padrão aberto LoRaWAN, que especifica o protocolo de acesso ao meio, a arquitetura da rede e os mecanismos de segurança, tornando o ecossistema interoperável entre diferentes fabricantes e fornecedores.

Diante desse cenário, este trabalho tem como objetivo o estudo e a pesquisa da tecnologia LoRa no âmbito das Redes de Sensores sem Fio de larga escala e aplicações de Internet das Coisas, com o objetivo de identificar suas principais características, particularidades, vantagens e desvantagens. E com resultado final desse estudo, implementar uma infraestrutura de comunicação hierárquica real baseada no protocolo LoRa, a fim de viabilizar o desenvolvimento de aplicações de IoT, avaliar os mecanismos de comunicação e sincronização em redes hierárquicas e contribuir para o avanço de soluções de comunicação sem fio escaláveis e de baixo consumo energético.

O restante deste documento está organizado da seguinte forma. A Seção 2 deste relatório apresenta uma revisão da literatura, destacando os principais estudos e abordagens relacionadas ao tema. Na Seção 3, são detalhados a metodologia adotada e a estrutura geral do plano de trabalho. A Seção 4 e 5 aborda os resultados alcançados até o momento. Por fim, a Seção 6 reúne as referências bibliográficas utilizadas na elaboração deste relatório.

2. Revisão de Literatura

O crescente interesse na tecnologia LoRa motivou a condução de diversas pesquisas que exploram seu potencial em cenários variados. Seus casos de uso foram avaliados e implementados em contextos diversos, desde o sensoriamento remoto em áreas agrícolas, passando por sistemas de segurança e monitoramento, até a medição e controle de sistemas em ambientes residenciais, obtendo resultados de desempenho que tanto evidenciam a versatilidade e a adaptabilidade dessa tecnologia frente a diferentes requisitos de aplicação. Esta seção apresenta um panorama de algumas dessas pesquisas, destacando a diversidade de abordagens e implementações desenvolvidas no contexto das redes LoRa e LPWAN.

O trabalho de Zourmand et al. (2019) investiga o desempenho e a cobertura da tecnologia LoRa em cenários *indoor* e *outdoor*, com foco na integração de um sistema de monitoramento IoT em tempo real implantado no campus da *KDU University College*, na Malásia. Os resultados da avaliação *indoor* indicaram que a qualidade da comunicação é influenciada não apenas pela distância ao gateway, mas também pelas perdas de percurso causadas por elementos estruturais como paredes, vidros e metais. Em relação ao cenário *outdoor*, os testes demonstraram que a cobertura máxima alcançada com o gateway instalado internamente foi de 330 metros, valor inferior ao especificado pelo fabricante, atribuído principalmente à maior interferência e perda de sinal no ambiente do campus.

Seguindo o mesmo caminho, o estudo de Liao, Jiang e Yang (2024) propõe um sistema de segurança para campus universitário em Taiwan, integrando LoRa com beacons Bluetooth de baixo consumo (BLE) para rastreamento *indoor* de estudantes em tempo real. O diferencial do trabalho está na abordagem de cobertura de pontos cegos internos, ambientes onde tecnologias convencionais apresentam dificuldades de penetração de sinal. Os autores demonstraram que LoRa manteve desempenho estável nesses ambientes, com valores de RSSI entre -60 e -89 dBm mesmo em condições de obstrução por paredes, roupas e movimentação dos usuários, com tempo de resposta de aproximadamente um segundo. A adoção do modo Classe C do LoRaWAN, que mantém o dispositivo em escuta contínua, foi determinante para garantir a responsividade necessária em um sistema de segurança em tempo real, evidenciando como a escolha adequada do modo de operação do protocolo impacta diretamente na viabilidade da aplicação

Gallardo, Ahmed e Jara (2021) investigaram a viabilidade da tecnologia LoRa para suporte a infraestruturas de medição avançada em redes residenciais inteligentes, propondo uma arquitetura IoT de três camadas baseada no protocolo LoRaWAN. A principal contribuição do trabalho está na avaliação do mecanismo de taxa de dados adaptativa (ADR) do LoRaWAN, que ajusta dinamicamente o fator de espalhamento e a potência de transmissão de cada dispositivo com base nas condições do canal. Por meio de simulações realizadas em um bairro residencial real no Chile, os autores demonstraram que redes operando com ADR habilitado alcançam reduções de consumo energético de até 56% e menor taxa de colisões em cenários de alta densidade de nós, em comparação com redes de configuração estática, consolidando o ADR como um mecanismo essencial para a escalabilidade de redes LoRa de larga escala.

Por outro lado, o estudo de Huh e Kim (2019) investiga os problemas decorrentes da implantação de dispositivos LoRa em redes privadas com cenários de operação específicos, propondo um protocolo LoRa modificado capaz de substituir o LoRaWAN padrão em tais contextos. Os autores identificaram duas limitações centrais do LoRaWAN em redes privadas *ad-hoc*: a presença de nós desconectados da rede devido ao planejamento inadequado de células e a alta taxa de colisão de pacotes causada pela ausência de um esquema de acesso múltiplo eficiente. Para superar essas limitações, foi desenvolvido um protocolo modificado que incorpora redes em malha (*mesh networking*) e acesso múltiplo por divisão de tempo (TDMA), permitindo que os nós cooperem entre si para rotear pacotes até os gateways de forma autônoma e reconfigurável.

O trabalho de Teixeira e Almeida (2017) analisa a viabilidade da aplicação da rede LoRa e do protocolo LoRaWAN como meios de comunicação entre sensores de campo voltados para a agricultura de precisão no Brasil. O estudo contempla a avaliação de diferentes componentes de hardware compatíveis com a tecnologia, incluindo sensores inteligentes com GPS e acelerômetro integrados, gateways de baixo consumo, transceptores de radiofrequência e módulos microcontroladores voltados para aplicações IoT. Para a validação prática, os autores simularam a implantação da rede em uma propriedade agrícola real localizada em Jeriquara, distribuindo nós pelo terreno e utilizando o servidor de rede LORIOT, uma plataforma de servidor de rede LoRaWAN baseada em nuvem, responsável pelo gerenciamento de dispositivos, roteamento de pacotes e integração com aplicações externas via API, para gerenciamento dos dispositivos e do gateway. Os resultados indicaram que a tecnologia LoRa apresenta características adequadas para o ambiente agrícola brasileiro, especialmente pela capacidade de cobertura em grandes extensões de terra, pela operação em baixa frequência e pelo baixo consumo energético dos dispositivos.

3. Metodologia

Considerando que o objetivo final da pesquisa é a viabilização de aplicações práticas de Internet das Coisas (IoT) utilizando a tecnologia LoRa, a metodologia foi estruturada de modo a gerar resultados reprodutíveis e passíveis de expansão, servindo como base para projetos futuros. O processo foi organizado em etapas sequenciais, abrangendo desde a preparação do ambiente até a realização de testes de comunicação.

Inicialmente, foi realizada a catalogação e documentação dos materiais utilizados, com destaque para os módulos WiFi LoRa 32 V2, as placas Arduino Mega 2560, os módulos Dragino LA66 LoRa Shield e o gateway Dragino LG01-N, que compõem a estrutura básica para a implementação da rede. A documentação elaborada incluiu a descrição dos dispositivos, registros fotográficos e a organização de fichas técnicas padronizadas, servindo como referência para as etapas subsequentes.

Após a organização dos componentes físicos, procedeu-se à preparação do ambiente computacional voltado ao desenvolvimento e execução dos experimentos. Para isso, foi utilizado o software Arduino IDE, responsável pela escrita e gravação dos códigos nos microcontroladores. Nessa etapa, foram instaladas e configuradas as bibliotecas LoRa.h, responsável pela comunicação LoRa, e Adafruit GFX e Adafruit SSD1306, utilizadas para o controle dos displays OLED presentes nos módulos Heltec.

Paralelamente, foi realizado o estudo dessas bibliotecas, com o objetivo de compreender suas principais funcionalidades e os parâmetros envolvidos na comunicação LoRa, como o funcionamento físico da modulação via CSS (Chirp Spread Spectrum) do protocolo analisando o funcionamento dos seus parâmetros técnicos como o SF (Spreading Factor) .

Com o ambiente de estudo estabelecido, iniciou-se a fase experimental. Os testes iniciais foram conduzidos em ambientes fechados, utilizando um código simples de transmissão e recepção, com o objetivo de validar o funcionamento básico da comunicação. Em seguida, os experimentos evoluíram em complexidade, incluindo a variação dos parâmetros de comunicação, a implementação de comunicação bidirecional entre dois nós e a transmissão, em tempo real, de dados provenientes de um sensor de proximidade integrado aos módulos. Simultaneamente, foi realizada a integração dos nós baseados em Arduino Mega 2560 com o gateway Dragino LG01-N. Os módulos Dragino LA66 LoRa Shield foram configurados para operar segundo o protocolo LoRaWAN, enquanto o gateway foi configurado para receber e encaminhar os pacotes a um servidor de rede local.

Dado os testes realizados sobre a comunicação simples entre 2 nós e a interação com gateway, a evolução natural foi realizar experimentos envolvendo uma estrutura de rede mais complexa, capaz de explorar o potencial de comunicação multi-salto da tecnologia LoRa.

Para isso, foi conduzida uma etapa prévia de estudo e testes com a tecnologia Meshtastic, um firmware de código aberto projetado para redes mesh LoRa. Essa fase teve caráter exploratório e permitiu compreender na prática os princípios de roteamento distribuído, a propagação de mensagens em múltiplos saltos e o comportamento da rede diante de falhas em nós individuais, servindo como referência conceitual para as implementações subsequentes.

Com base nos conhecimentos adquiridos, procedeu-se à implementação de uma rede mesh própria, composta por seis nós ao total: quatro módulos WiFi LoRa 32 V2 (Heltec) e dois nós baseados em Arduino Mega 2560 com módulo Dragino LA66 LoRa Shield. Essa composição heterogênea gerou resultados positivos, mostrando capaz avaliar uma possivel capacidade de interoperabilidade entre diferentes plataformas de hardware dentro de um mesmo ambiente de rede.

A estratégia de comunicação implementada foi uma tática de inundação(*flooding*), na qual cada nó retransmite automaticamente toda mensagem recebida para todos os seus vizinhos. Essa abordagem, embora simples em sua concepção, garantiu a entrega das mensagens em toda a extensão da rede sem a necessidade de qualquer conhecimento prévio sobre a topologia. Durante os testes, foi observado a constante duplicação de pacotes, inerente ao mecanismo de inundação. Para mitigar esse efeito, foi implementado um controle por identificador único de mensagem, evitando que um mesmo pacote fosse transmitido mais de uma vez por um mesmo nó.

O desenvolvimento dessas etapas proporcionou, além dos resultados quantitativos, um processo experimental que foi significativo para o entendimento sobre os desafios práticos de se implementar uma pequena rede com hardware heterogêneo, como a necessidade de padronização dos pacotes de dados e o gerenciamento do tempo de transmissão para evitar colisões. Esses aprendizados, tanto os obtidos pelos resultados esperados quanto pelos comportamentos inesperados observados durante os testes, constituem uma base de conhecimento prático que orienta os próximos passos da pesquisa.

4. Resultados e Discussão

Nesta seção são apresentados os resultados parciais do desenvolvimento do projeto, organizados de forma a refletir a progressão natural das etapas realizadas. O progresso concentrou-se no estabelecimento de uma base sólida de conhecimento e infraestrutura para a implementação de redes utilizando comunicação LoRa, partindo de experimentos simples e evoluindo gradualmente para configurações de maior complexidade.

4.1 Documentação e Preparação do Ambiente

A elaboração das fichas técnicas dos dispositivos, aliada à documentação das bibliotecas utilizadas, contribuiu para a organização do projeto e para uma compreensão mais detalhada dos componentes envolvidos. Esse material sistematizou informações sobre os módulos WiFi LoRa 32 V2, as placas Arduino Mega 2560, os módulos Dragino LA66 LoRa Shield e o gateway Dragino LG01-N, incluindo descrições funcionais, registros fotográficos e especificações técnicas relevantes.

4.2 Testes de Comunicação Ponto a Ponto

Os experimentos iniciais de comunicação ponto a ponto entre dois módulos Heltec WiFi LoRa 32 V2 confirmaram o funcionamento correto do ambiente de desenvolvimento configurado e estabeleceram os parâmetros base utilizados nas etapas subsequentes. A comunicação foi estabelecida com sucesso tanto nos módulos Heltec quanto na configuração com Arduino Mega 2560 e Dragino LA66 LoRa Shield, utilizando um código-base desenvolvido para padronização.

Foram realizados testes com variação do Spreading Factor (SF), na faixa de valores entre SF7 e SF12, para avaliar a relação entre alcance, taxa de transmissão e tempo de permanência no ar (*Time on Air* — ToA). Como esperado pela teoria, configurações com SF mais elevado apresentaram maior alcance e robustez do sinal, porém com aumento considerável no ToA e, consequentemente, maior consumo energético por pacote transmitido. Com os testes realizados, foi possível manter comunicação estável entre os nós, com valores de RSSI variando aproximadamente na faixa de -70 e -90 dBm.

A comunicação bidirecional implementada, validou a capacidade de troca de mensagens com confirmação de recebimento, revelando no que se refere ao tempo de resposta e à necessidade de sincronização entre transmissor e receptor.

4.3 Testes de Transmissão com o gateway

Os testes iniciais com o gateway tiveram como objetivo validar a comunicação básica entre os nós e a infraestrutura central da rede. Para isso, o gateway Dragino LG01-N foi configurado em ambiente local, atuando como receptor das mensagens enviadas pelos nós baseados em Arduino Mega 2560 com módulo LoRa. Durante essa etapa, foi possível confirmar o envio e recebimento de pacotes de forma funcional, evidenciando a correta integração entre os dispositivos e o gateway. Os testes tiveram caráter exploratório, focando na verificação do fluxo de dados e na identificação de possíveis ajustes de configuração.

4.4 Exploração da Tecnologia Meshtastic

Antes da implementação da rede mesh própria, foi conduzida uma etapa exploratória com a tecnologia Meshtastic, firmware de código aberto projetado para redes mesh baseadas em LoRa. Essa fase permitiu compreender na prática os princípios de roteamento distribuído, a propagação de mensagens em múltiplos saltos e o comportamento da rede diante de falhas em nós individuais. As observações obtidas nessa etapa serviram como referência conceitual direta para as decisões de projeto adotadas na implementação subsequente, especialmente no que diz respeito ao tratamento de pacotes duplicados e à definição do formato de cabeçalho dos pacotes.

4.5 Implementação e Avaliação da Rede Mesh

Com base nos conhecimentos acumulados nas etapas anteriores, foi implementada uma rede mesh própria composta por seis nós: quatro módulos Heltec WiFi LoRa 32 V2 e dois nós baseados em Arduino Mega 2560 com módulo Dragino LA66 LoRa Shield. A rede foi implantada em um ambiente interno distribuído por diferentes salas e corredores em um ambiente pequeno com cerca de 235 m², de forma a introduzir obstáculos físicos naturais entre os nós.

A estratégia de comunicação adotada foi a inundação (*flooding*), na qual cada nó retransmite automaticamente toda mensagem recebida para todos os seus vizinhos. Durante os experimentos, verificou-se que essa abordagem garantiu a entrega das mensagens em toda a extensão da rede, mesmo em situações em que determinados nós não possuíam alcance direto com o nó de origem. Mensagens originadas em nós sem via direta com o destino foram entregues com sucesso por meio de um ou dois saltos intermediários, evidenciando o funcionamento correto do mecanismo multi-salto implementado.

O problema da duplicação de pacotes, previsto teoricamente e confirmado durante os testes, manifestou-se de forma expressiva. A introdução de um controle por identificador único de mensagem por meio de um campo de 16 bits gerado aleatoriamente pelo nó de origem e inserido no cabeçalho do pacote mostrou-se eficaz na supressão das transmissões redundantes, reduzindo o número de duplicatas observadas no canal a níveis aceitáveis para os fins do experimento e tornando o comportamento da rede significativamente mais previsível.

Um resultado relevante dessa etapa foi a comprovação da interoperabilidade entre as duas plataformas de hardware distintas. Apesar das diferenças na arquitetura dos microcontroladores e nas interfaces de comunicação com os módulos LoRa, foi possível padronizar o formato dos pacotes de dados de modo que todos os nós da rede, independentemente da plataforma, fossem capazes de interpretar e retransmitir as mensagens corretamente. Essa padronização exigiu a definição de um protocolo mínimo de cabeçalho, contemplando campos de identificação do nó de origem, identificador único da mensagem e contador de saltos (*hop count*), contribuição prática que se revelou essencial para o aprendizado.

4.6 Limitações Observadas e Encaminhamentos

Apesar dos resultados positivos obtidos, algumas limitações foram identificadas ao longo dos experimentos. A estratégia de inundação, embora funcional para um escopo experimental, não é escalável para redes de maior densidade, uma vez que o aumento do número de nós eleva proporcionalmente o volume de retransmissões, a probabilidade de colisões no canal e as condições de maior gasto energético. Além disso, a ausência de um mecanismo dedicado de controle de acesso ao meio resultou em eventuais perdas de pacotes em situações de transmissões simultâneas, especialmente quando múltiplos nós detectavam a mesma mensagem em instantes próximos e tentavam transmiti-la de forma concorrente.

Essas observações orientam diretamente os próximos passos do projeto, que incluem a investigação de estratégias de roteamento mais eficientes, como protocolos baseados em gradiente ou em tabelas de roteamento distribuídas, bem como a avaliação do impacto de diferentes configurações de SF e potência de transmissão no desempenho geral da rede.

5. Conclusão

Até o momento, os resultados obtidos validaram as escolhas tecnológicas realizadas e geraram aprendizados práticos sobre os desafios reais de se construir e operar uma rede de sensores sem fio. Houve o envolvimento no estudo teórico da tecnologia, o desenvolvimento do ambiente de testes e a realização de experimentos práticos abrangendo desde os conceitos fundamentais de RSSF, IoT e da tecnologia LoRa, até o estudo de abordagens de comunicação hierárquica.

A próxima fase do projeto envolverá a expansão da escala da rede, com testes em ambientes abertos e maior número de nós, a substituição do mecanismo de inundação por estratégias de roteamento mais eficientes, com o objetivo de tornar a rede operacionalmente mais inteligente e escalável, permitindo uma avaliação mais robusta do desempenho do sistema em condições próximas às de uma aplicação real. Espera-se que esses avanços permitam, na entrega do relatório final, apresentar uma infraestrutura consolidada e resultados representativos sobre a viabilidade de redes LoRa de maior escala.

6. Referências

LORA ALLIANCE. LoRaWAN® L2 1.0.4 Specification. Fremont, CA: LoRa Alliance, 2020. Disponível em: https://resources.lora-alliance.org/technical-specifications/ts001-1-0-4-lorawan-l2-1-0-4-specification. Acesso em: 7 mar. 2026.

LIAO, Shu-Han; JIANG, Jheng-Da; YANG, Cheng-Fu. Integration of LoRa-enabled IoT infrastructure for advanced campus safety systems in Taiwan. **Internet of Things**, v. 28, p. 101347, 2024. Disponível em : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542660524002889?via%3Dihub .Acesso em: 18 mar. 2026.

GALLARDO, José Luis; AHMED, Mohamed A.; JARA, Nicolás. LoRa IoT-based architecture for advanced metering infrastructure in residential smart grid. **IEEE Access**, v. 9, p. 124295–124312, 2021. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/document/9530509 .Acesso em: 18 mar. 2026.

ZOURMAND, Alireza; HUNG, Chan Wai; HING, Andrew Lai Kun; ABDULREHMAN, Mohammad. Internet of Things (IoT) using LoRa technology. In: **IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON AUTOMATIC CONTROL AND INTELLIGENT SYSTEMS (I2CACIS)**, 2019, Selangor, Malásia. **Anais** [...]. Selangor: IEEE, 2019. p. 324–330. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8825008/ Acesso em: 18 mar. 2026.

TEIXEIRA, Grazielle Bonaldi; ALMEIDA, João Víctor Peroni de. **Rede LoRa® e protocolo LoRaWAN® aplicados na agricultura de precisão no Brasil.** 2017. 77 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Eletrônica) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2017.Disponível em: https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/16191 Acesso em: 31 mar. 2026.

HUH, Heon; KIM, Jeong Yeol. LoRa-based mesh network for IoT applications. In: **IEEE WORLD FORUM ON INTERNET OF THINGS (WF-IoT)**, 5., 2019, Siheung, Coreia. **Anais** [...]. Siheung: IEEE, 2019. p. 524–527. Disponível em : https://ieeexplore.ieee.org/document/8767242 . Acesso em: 21 mar. 2026.

MESHTASTIC. **Overview**. [S.l.]: Meshtastic, [2024]. Disponível em: https://meshtastic.org/docs/overview/. Acesso em: 31 mar. 2026.